

Тема: ПР 17 Составление программ с использованием графики

Цель: совершенствование навыков составления программ на основе графики

Задачи:

- ✓ повторить структуру алгоритмов решения задач с графикой;
- ✓ повторить синтаксис операторов работы с графикой;
- ✓ приобрести навыки составления программ с графикой.

Теоретический материал

Рисование в Tkinter реализовано при помощи **виджета Canvas**. Это функционал высокого уровня, который позволяет создавать **графику в Tkinter**. Рисование можно использовать для создания графиков статистики, самодельных пользовательских виджетов

Рисуем линии в Tkinter — create_line()

Линия – это примитивный геометрический элемент. На **виджете Canvas** создать линию можно при помощи [метода create_line\(\)](#).

```
1 canvas.create_line(15, 25, 200, 25)
```

Параметрами метода **create_line()** являются координаты *x* и *y*, которые обозначают стартовые и конечные точки линии.

```
1 canvas.create_line(300, 35, 300, 200, dash=(4, 2))
```

Мы **нарисовали вертикальную линию**. Опция **dash** позволяет создать пунктированную линию. [Множества](#) (4, 3) означает:

- 4 — длинна тире или точки в пикселях;
- 2 — пустой промежуток между тире либо точками.

Если указать **dash=(1, 1)** то у нас будет линия из точек.

Метод **create_line()** может содержать несколько конечных точек, которые будут пресекаться линией. Согласно этому коду мы нарисовали треугольник имея три координата разных точек.

С помощью **create_rectangle()** мы **создаем прямоугольник** на холсте. Первыми четырьмя параметрами являются *x* и *y* координаты двух ограничительных точек: верхней левой и нижней правой. При помощи **параметра outline** мы можем задать цвет контура прямоугольников. А параметр **fill** используется для окрашивания всей внутренней области прямоугольника.

```
from tkinter import Tk, Canvas, Frame, BOTH
```

```
class Example(Frame):
```

```
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.initUI()
```

```
    def initUI(self):
        self.master.title("Рисуем формы")
        self.pack(fill=BOTH, expand=1)
```

```
        canvas = Canvas(self)
```

```
        # Овальная форма.
```

```
        canvas.create_oval(
            10, 10, 80, 80, outline="#f11",
            fill="#1f1", width=2
```

```
)

# Овальная форма.
canvas.create_oval(
    110, 10, 210, 80, outline="#f11",
    fill="#1f1", width=2
)

# Рисуем прямоугольник.
canvas.create_rectangle(
    230, 10, 290, 60,
    outline="#f11", fill="#1f1", width=2
)

# Рисуем дугу.
canvas.create_arc(
    30, 200, 90, 100, start=0,
    extent=210, outline="#f11", fill="#1f1", width=2
)

points = [
    150, 100, 200, 120, 240, 180, 210,
    200, 150, 150, 100, 200
]

# Рисуем многоугольник.
canvas.create_polygon(points, outline='f11',
    fill='1f1', width=2)

canvas.pack(fill=BOTH, expand=1)

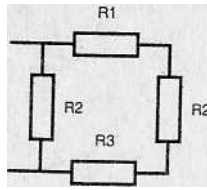
def main():
    root = Tk()
    ex = Example()
    root.geometry("330x220+300+300")
    root.mainloop()

if __name__ == '__main__':
    main()
Мы рисуем слова из песни в нашем окне
canvas.create_text(
    20, 30, anchor=W, font="DejavuSansLight",
    text="Красное солнце сгорает дотла"
)
```

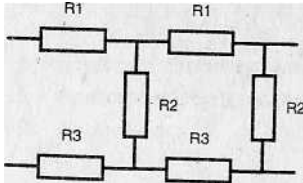
Практическая часть

1. Написать программу, которая вычерчивает на экране домик.
2. Написать программу, которая выводит на экран флаг Олимпийских игр.
3. Написать программу, которая выводит на экран автомобиль.

4. Написать программу, которая вычисляет сопротивление электрической цепи, схема которой приведена на рисунке.



5. Напишите программу, которая вычерчивает на экране приведенную в задаче схему электрической цепи.



6. Написать программу, которая вычерчивает на экране корабль
7. Написать программу, которая вычерчивает на экране кота
8. Написать программу, которая вычерчивает на экране танк
9. Написать программу, которая вычерчивает на экране звезду
10. Написать программу, которая вычерчивает на экране самолет
11. Написать программу, которая вычерчивает на экране слона
12. Написать программу, которая вычерчивает на экране бегемота
13. Написать программу, которая вычерчивает на экране замок
14. Написать программу, которая вычерчивает на экране n-конечную звезду
15. Написать программу, которая вычерчивает на экране космический корабль

Контрольные вопросы:

- 1) Методы работы с графикой.
- 2) Какие операции используются для работы с графикой?
- 3) Приведите примеры работы с графикой?

Домашнее задание Вставить изображение в canvas виджете.